束博宇 | 个人项目 | 产品设计与应用开发

财报复核工作台

将“查到一个数”变成“能说明来源、口径和计算过程”。面向阅读年报的学生与研究助理，提供可运行的本地单用户原型。

场景与问题

公开年报分散在多页表格中，同一数字可能出现于讨论页和正式报表。年度、单位与币种判断错误会直接影响比率；模型直接生成结论也不方便逐项复核。

方案与本人工作

设计并实现导入、检索、人工确认、计算、导出流程。复杂 PDF 先定位原文，再由用户确认指标；模型负责选择工具，Python Decimal 负责计算。版本化输入快照让历史答案保留当时依据。

导入 → 核对指标 → 模型调用工具 → 复核答案 → 导出证据

真实模型验证与修复

本地 Qwen3 4B Instruct 在同一组 20 题上分别运行提示词 A/B。修复后的第三轮严格检查通过 5/20 与 20/20；三轮共 120 次运行均保留。B 为迭代后的提示词 B2。

固定同一模型和题集	提示词 A	提示词 B
严格任务通过	5 / 20	20 / 20
数值与引用题通过	0 / 14	14 / 14
缺数拒答题通过	5 / 6	6 / 6
每题耗时中位数	3260.43 ms	1275.0 ms
实际模型请求数	61 次	40 次

数据：公开 Apple 2025 10-K；14 道数值与引用题、6 道缺数题。首轮发现中文后的负号校验错误及空检索触发的过早拒答，分别修复应用检查与提示词，保留完整复测证据。

已交付与适用边界

真实模型接口、完整调用记录、三分钟操作视频、评测浏览页、核心代码导读和 74 项通过的自动化测试。使用 AI 编程工具辅助实现。

范围：一份 Apple 2025 年报、15 条预先人工核对的指标；每版提示词仅运行一轮。衡量工具选择、答案数值、物理页码和缺数拒答，不代表自动抽取准确率、跨报告泛化或真人使用效果。目前尚无真实目标用户试用结论。

技术：Python / FastAPI / SQLite / pypdf / Decimal / Ollama。随附作品包中打开 index.html 可查看视频、源码和原始证据。